CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Les semi-normes vérifiant $q(MN) = q(NM)$

Énoncé

$E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de base canonique $(E_{i,j})$, avec $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$. Une **semi-norme** est une application $q : E \to \mathbb{R}_+$ telle que $q(\lambda M) = |\lambda| q(M)$ et $q(M+N) \leqslant q(M) + q(N)$. Elle vérifie (P) si $q(MN) = q(NM)$ pour toutes M, N.

1. Soit q une semi-norme. a) Montrer que $q(0) = 0$ et $q(-M) = q(M)$. b) Montrer que $|q(M) - q(N)| \leqslant q(M+N)$. c) Montrer que si $q(N) = 0$, alors $q(M+N) = q(M)$.
2. Montrer que $f(M) = |\operatorname{Tr}(M)|$ est une semi-norme vérifiant (P).

Dans les questions 3 et 4, $n \geqslant 2$.

1. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $A = \sum_{j=1}^n E_{1,j} + \sum_{i=2}^n E_{i,i}$ et $B = \sum_{h=1}^n \alpha_h E_{h,1}$. a) Montrer que $AB = (\sum_j \alpha_j)E_{1,1} + \sum_{i=2}^n \alpha_i E_{i,1}$. b) Montrer que $BA = \sum_{h=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_h E_{h,j}$.
2. Soit q une semi-norme vérifiant (P) et $M = (m_{i,j})$. a) Montrer que $q(E_{i,j}) = 0$ pour $i \neq j$ (utiliser $E_{i,j} = E_{i,i}E_{i,j}$). b) En déduire $q(\sum_{i=2}^n m_{i,1}E_{i,1}) = 0$. c) Vérifier que $q(M) = q(\sum_i m_{i,i}E_{i,i})$. d) Montrer, pour des α_k bien choisis, que $q(M) = q(BA)$. e) Montrer qu'il existe $\alpha \geqslant 0$ tel que $q = \alpha f$.
3. Pour $n = 1$, le résultat reste-t-il valable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que ces semi-normes sont exactement les multiples de $|\operatorname{Tr}|$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Premières propriétés

a) $q(0) = q(0 \cdot M) = |0|\, q(M) = 0$. Et $q(-M) = q((-1)M) = |-1|\, q(M) = q(M)$.

b) $M = (M+N)+(-N)$, donc $q(M) \leqslant q(M+N)+q(-N) = q(M+N)+q(N)$, soit $q(M)-q(N) \leqslant q(M+N)$. En échangeant M et N : $q(N)-q(M) \leqslant q(M+N)$. D'où $|q(M)-q(N)| \leqslant q(M+N)$.

c) Si $q(N) = 0$: $q(M+N) \leqslant q(M)+q(N) = q(M)$, et par b), $q(M)-q(N) \leqslant q(M+N)$, soit $q(M) \leqslant q(M+N)$. Égalité.

Question 2

Étape 1. 2. |Tr| est une semi-norme vérifiant (P)

- $f(M) \geqslant 0$.
- $f(\lambda M) = |\lambda \operatorname{Tr} M| = |\lambda| f(M)$.
- $f(M+N) = |\operatorname{Tr} M + \operatorname{Tr} N| \leqslant |\operatorname{Tr} M| + |\operatorname{Tr} N|$.
- (P) : $f(MN) = |\operatorname{Tr}(MN)| = |\operatorname{Tr}(NM)| = f(NM)$.

Question 3

Étape 1. 3. Les produits AB et BA

a) On développe :

$$AB = \sum_j \sum_h \alpha_h E_{1,j} E_{h,1} + \sum_{i \geqslant 2} \sum_h \alpha_h E_{i,i} E_{h,1}.$$

$E_{1,j}E_{h,1} = \delta_{j,h}E_{1,1}$: seuls les termes $h = j$ restent, d'où $\sum_j \alpha_j E_{1,1}$. $E_{i,i}E_{h,1} = \delta_{i,h}E_{i,1}$: il reste $\sum_{i \geqslant 2} \alpha_i E_{i,1}$.

b) $BA = \sum_h \sum_j \alpha_h E_{h,1}E_{1,j} + \sum_h \sum_{i \geqslant 2} \alpha_h E_{h,1}E_{i,i}$. Dans la première somme, $E_{h,1}E_{1,j} = E_{h,j}$. Dans la seconde, $E_{h,1}E_{i,i} = \delta_{1,i}E_{h,i} = 0$ car $i \geqslant 2$. Donc $BA = \sum_h \sum_j \alpha_h E_{h,j}$ (la ligne h est remplie de α_h).

Question 4

Étape 1. 4.a–c) Les coefficients hors diagonale ne comptent pas

a) Pour $i \neq j$: $E_{i,j} = E_{i,i}E_{i,j}$, et par (P), $q(E_{i,j}) = q(E_{i,j}E_{i,i})$. Or $E_{i,j}E_{i,i} = \delta_{j,i}E_{i,i} = 0$. Donc $q(E_{i,j}) = q(0) = 0$.

b) Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité : $0 \leqslant q(\sum_{i \geqslant 2} m_{i,1}E_{i,1}) \leqslant \sum_{i \geqslant 2} |m_{i,1}|\, q(E_{i,1}) = 0$.

c) On écrit $M = \sum_i m_{i,i}E_{i,i} + N$ avec $N = \sum_{i \neq j} m_{i,j}E_{i,j}$. Comme en b), $q(N) = 0$, et par 1.c, $q(M) = q(\sum_i m_{i,i}E_{i,i})$.

Étape 2. 4.d–e) q est un multiple de |Tr|

d) On choisit $\alpha_h = m_{h,h}$. Par 3.b, la diagonale de BA est $(m_{1,1}, \dots, m_{n,n})$, celle de M. Par 4.c appliqué à BA puis à M : $q(BA) = q(\sum m_{h,h}E_{h,h}) = q(M)$.

e) Par (P), $q(M) = q(BA) = q(AB)$. Par 3.a, $AB = (\sum_j m_{j,j})E_{1,1} + \sum_{i\geqslant 2} m_{i,i}E_{i,1}$: sa diagonale est réduite au coefficient $(1,1)$, égal à $\operatorname{Tr} M$. Par 4.c (ou b)), $q(AB) = q(\operatorname{Tr}(M)E_{1,1}) = |\operatorname{Tr} M|\, q(E_{1,1})$.

$$q = \alpha f \quad \text{avec} \quad \alpha = q(E_{1,1}) \geqslant 0.$$

Question 5

Étape 1. 5. Le cas n = 1

Pour $n = 1$, toute matrice est un scalaire m, et $\operatorname{Tr}(m) = m$. Pour une semi-norme q : $q(m) = q(m \cdot 1) = |m|\, q(1) = q(1) f(m)$. Le résultat reste valable (avec $\alpha = q(1)$), même sans utiliser (P), qui est d'ailleurs automatique car $mn = nm$.

Le piège

En 4.a, oublier de justifier que $E_{i,j}E_{i,i} = 0$: c'est la règle $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$ avec $j \neq i$.

La méthode

Pour caractériser une fonction sur les matrices : la tester sur les matrices élémentaires $E_{i,j}$.

Rappels de cours utilisés

- **Propriétés de la trace.**
  - Tr est linéaire ;
  - $\operatorname{Tr}(MN) = \operatorname{Tr}(NM)$;
  - deux matrices semblables ont la même trace ;
  - $\operatorname{Tr}(M)$ est la somme des valeurs propres (comptées avec multiplicité) quand χ_M est scindé.
- **Matrices élémentaires.** $E_{i,j}$ a un seul coefficient non nul, un 1 en position (i,j). Règle de calcul : $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$ (le produit est nul si les indices « intérieurs » diffèrent). Toute matrice s'écrit $M = \sum_{i,j} m_{i,j}E_{i,j}$.